总收益将是 R = 30，总的短期成本将是 SC = 255（见表 10.1）。因此，利润是 $\pi = R - SC = -225$。尽管对厂商来说，这是一个令人沮丧的数字，但是这比选择不生产要好。如果厂商为了避免所有的可变成本（劳动）的损失而不进行生产，它将损失 240 的固定资本。生产 10 单位商品，其收益可以弥补可变成本（$R - SVC = 30 - 15 = 15$），并且可以抵消一点固定成本的损失。

请回答：如何绘制（11.22）式中的短期供给曲线？如果 w 上升到 15，短期供给曲线将如何移动？如果资本投入增加到 $k_1 = 100$，短期供给曲线将如何移动？如果 v 降至 2，短期供给曲线将如何移动？这些变化会改变厂商避免短期内停产的决策吗？

11.5　利润函数

对作为价格接受者的厂商[①]利润最大化过程的另一种研究就是考察其利润函数。此函数表明厂商的（最大）利润只取决于厂商面临的市场价格。为了阐明其结构的逻辑性，请记住经济利润的定义如下：

$$\pi = Pq - C = Pf(k,l) - vk - wl \tag{11.25}$$

此式中只有变量 k 和 l［还有 $q = f(k,l)$］是厂商可以控制的。厂商选择这些投入的水平以使利润最大化，并在其决策过程中将三种价格 P，v 和 w 视为固定的参数。以这种方式进行考察可以看出，厂商的最大利润最终只取决于这三个外生价格（和生产函数的形式）。我们将这种关系归结于利润函数中。

定义

利润函数　厂商的利润函数表明其最大化利润是该厂商面临的价格的函数：

$$\Pi(P,v,w) = \max_{k,l} \pi(k,l) = \max_{k,l} [Pf(k,l) - vk - wl] \tag{11.26}$$

此定义中我们使用大写的 Π 表示函数值是在给定价格下的最大利润值。这个函数隐含地合并了厂商的生产函数——这一过程我们将在例 11.4 中简要阐述。利润函数既可以是长期的也可以是短期的，但是在短期内必须明确固定要素投入的水平。

11.5.1　利润函数的性质

和我们所考察的其他最优函数一样，利润函数也有一些对于经济学分析很有用的性质。它们是：

（1）齐次性。利润函数中的所有价格都增加一倍将使利润增加一倍——也就是说，利润函数是所有价格的一次齐次函数。我们已经证明边际成本是投入价格的一次齐次函数，因此，投入价格增长一倍和厂商产品的市场价格增长一倍将不会改变厂商达到利润最大化时决定生产的商品数量。但是，由于收益和成本都增长一倍，利润也会增长一倍。这说明在纯粹的通货膨胀（所有价格一起上涨）下，厂商不会改变生产计划，并且其利润水平和通货膨胀保持同步。

（2）利润函数是产出价格 P 的非减函数。这个结果似乎是显而易见的——厂商总会对其商

① 此处的大部分分析也适用于商品在市场上有一定价格影响力的厂商，但是我们将对这种可能性的讨论放到第 5 篇。

品的价格上涨有这样的应对：不改变投入或者产出计划。根据利润的定义，厂商应该增加投入或者产出。因此，如果厂商改变了计划，它肯定是为了获得更多利润。如果利润是下降的，厂商就达不到利润最大化了。

(3) 利润函数是投入价格 v 和 w 的非增函数。利润函数的这个性质也是显而易见的。证明和上面对于商品价格的讨论类似。

(4) 利润函数是产出价格的凸函数。利润函数的这一重要性质的意思是两种不同价格下的利润函数的平均值大于等于两种价格平均值[①]对应的利润函数。数学上：

$$\frac{\Pi(P_1,v,w)+\Pi(P_2,v,w)}{2}\geqslant \Pi\left(\frac{P_1+P_2}{2},v,w\right) \tag{11.27}$$

直观上理解就是：厂商随着两种不同价格自由调整其决策，比在单一价格下作出决策能得到更好的结果。下面给出正式的证明：令 $P_3=(P_1+P_2)/2$ 并且令 q_i,k_i,l_i 表示对应这些不同的价格利润最大化时的产出和投入决策。由于函数 Π 隐含了利润最大化假设，我们可以将其写成：

$$\begin{aligned}\Pi(P_3,v,w) &\equiv P_3q_3-vk_3-wl_3\\ &=\frac{P_1q_3-vk_3-wl_3}{2}+\frac{P_2q_3-vk_3-wl_3}{2}\\ &\leqslant \frac{P_1q_1-vk_1-wl_1}{2}+\frac{P_2q_2-vk_2-wl_2}{2}\\ &\equiv \frac{\Pi(P_1,v,w)+\Pi(P_2,v,w)}{2}\end{aligned} \tag{11.28}$$

上式证明了(11.27)式。(11.28)式是关键步骤。(q_1,k_1,l_1) 是在价格为 P_1 时利润最大化的投入和产出组合，因此肯定大于其他任何组合，包括 (q_3,k_3,l_3)。同样，当市场价格为 P_2 时，组合 (q_2,k_2,l_2) 所产生的利润一定大于组合 (q_3,k_3,l_3) 产生的利润。

利润函数的凸性在价格稳定等方面有许多应用。

11.5.2 包络结果

因为利润函数反映了非约束条件下的潜在的最大化过程，所以我们也将包络理论用于其中以考察利润如何对投入和产出价格作出反应。此理论的应用得出了多个很有用的结论。具体来说，使用利润的定义，有：

$$\frac{\partial\Pi(P,v,w)}{\partial P}=q(P,v,w) \tag{11.29}$$

$$\frac{\partial\Pi(P,v,w)}{\partial v}=-k(P,v,w) \tag{11.30}$$

$$\frac{\partial\Pi(P,v,w)}{\partial w}=-l(P,v,w) \tag{11.31}$$

这些方程再一次给我们一个直观的感觉——商品价格的微小增加将以厂商的产量为比例增加利润，而投入价格的微小增加将以投入使用的数量为比例减少利润。第一个方程说明可以通过对厂商的利润函数求产出价格的偏导数来计算其供给函数。[②] 第二个方程和第三个方

① 尽管此处我们只讨论了一种简单的平均价格，但是任何加权平均价格 $\overline{P}=tP_1+(1-t)P_2$，$0\leqslant t\leqslant 1$，都是凸性的，与(11.27)式的情况类似，这一点是显而易见的。

② 自从经济学家哈罗德·霍特林(Harold Hotelling)在20世纪30年代发现了这种关系后，有时它也被称为“霍特林引理”。

程说明投入需求函数[①]也可以从利润函数中推导得出。因为利润函数是一次齐次函数，所以(11.29)式—(11.31)式中的所有函数都是零次齐次函数。也就是说，产出价格和投入价格都增加一倍将不会改变厂商决定的投入水平，也不会改变厂商利润最大化的产出水平。所有这些结果对于短期也都是适用的，后面将给出一个具体的例子来说明。

11.5.3　短期的生产者剩余

第 5 章我们讨论了“消费者剩余”的概念，并说明了如何使用需求曲线下面的区域测度价格变化时的消费者福利。我们也介绍了如何在个人消费函数中考察福利的变化。在短期分析中，测度价格变化对厂商福利的影响的过程与之类似。这是我们在这部分要重点探讨的问题。但是，就像我们将在下一章说明的那样，在长期，测度价格变化对生产者福利的影响需要采取不同的方法，因为不仅厂商自己，包括其投入的供给者都会察觉到大部分的长期影响。一般来说，在进一步研究价格变化对福利的影响时，长期的方法更加有用。

由于利润函数是产出价格的非减函数，我们知道，如果 $P_2>P_1$，那么：

$$\Pi(P_2,\cdots)\geqslant\Pi(P_1,\cdots)$$

并且对厂商由价格变化得到的福利的测度也是很简单的，有：

$$\text{获得的福利}=\Pi(P_2,\cdots)-\Pi(P_1,\cdots) \tag{11.32}$$

图 11.4 说明了如何在图形中测度这个值，即由两个价格和短期供给曲线以上的部分围成的区域来测度这个值。直觉上，供给曲线表示厂商生产能够接受的最低价格。因此，当市场价格从 P_1 上升到 P_2 时，厂商既能够以更高的价格出售其初始的产出(q_1)，也能够选择以边际成本出售多余的产出(q_2-q_1)。这样，厂商还赚取了除最后一单位产出外的其他产出的多余利润。因此，厂商获得的总的利润增加由区域 P_2ABP_1 给出。数学上，我们可以使用前面章节的包络结果推导出：

$$\text{获得的福利}=\Pi(P_2,\cdots)-\Pi(P_1,\cdots)=\int_{P_1}^{P_2}\frac{\partial\Pi}{\partial P}\mathrm{d}P=\int_{P_1}^{P_2}q(P)\,\mathrm{d}P \tag{11.33}$$

因此，图形上和数学上对于福利变化的测度是一致的。

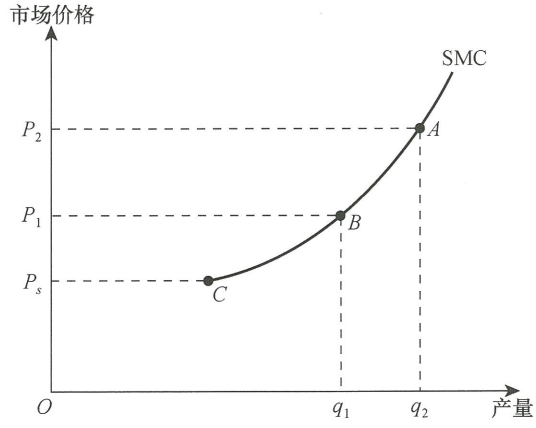


图 11.4　用短期生产者剩余的变化测度厂商利润

价格从 P_1 上升到 P_2，厂商利润的增加由区域 P_2ABP_1 给出。厂商在价格 P_1 上得到的短期生产者剩余由区域 P_sCBP_1 给出。这测度了当厂商得到 q_1 产量时短期利润的增加，而非在价格 P_s 或更低时倒闭。

---

① 与第 10 章推导出的投入需求函数不同，这些需求函数对产出水平并无要求。但是厂商利润最大化时的要素投入决策已经被考虑进去了。因此，这个需求的概念比第 10 章中介绍的要更具有一般性，下一部分我们将对此进行深入阐述。

使用这种方法，我们也可以测度相对于没有任何产出的情况，厂商在多大程度上重视其在现行市场价格下生产的权利。如果我们将短期内停产的价格标记为 P_S(实际上此价格有可能是零，但不必然如此)，那么厂商在 P_1 的价格下获得的额外利润被定义为生产者剩余：

$$\text{生产者剩余} = \Pi(P_1,\cdots) - \Pi(P_S,\cdots) = \int_{P_S}^{P_1} q(P)\,\mathrm{d}P \tag{11.34}$$

这在图 11.4 中表示为区域 P_1BCP_S。因此我们得到了正式的定义：

定义

生产者剩余 生产者剩余是生产者通过以市场价格进行交易所获得的超过什么都不生产时所得的那部分额外回报。图形中用市场价格线以下和供给曲线以上的那部分区域表示。

在定义中，我们没有对短期和长期进行区分，尽管我们的分析到目前为止只包含短期。下一章我们将通过描述长期的生产者剩余考察能够用于两种情况的定义，那时这个一般的定义就可以运用于两种概念了。当然，正如我们所要说明的，长期生产者剩余的含义和我们此处的研究有很大的不同。

我们必须指出短期生产者剩余的另一个方面。由于厂商在停止营业点不生产，我们知道 $\Pi(P_S,\cdots) = -vk_1$，也就是说，停止营业点的利润只由所有固定成本的损失组成，因此：

$$\begin{aligned}\text{生产者剩余} &= \Pi(P_1,\cdots) - \Pi(P_S,\cdots)\\ &= \Pi(P_1,\cdots) - (-vk_1)\\ &= \Pi(P_1,\cdots) + vk_1\end{aligned} \tag{11.35}$$

也就是说，生产者剩余由当前获得的利润加上短期固定成本得到。经过进一步的处理，公式可以表达如下：

$$\begin{aligned}\text{生产者剩余} &= \Pi(P_1,\cdots) - \Pi(P_S,\cdots)\\ &= P_1q_1 - vk_1 - wl_1 + vk_1\\ &= P_1q_1 - wl_1\end{aligned} \tag{11.36}$$

总之，一个厂商的短期生产者剩余由其收益超过可变成本的程度决定——就是厂商通过短期生产而非停止营业和不生产所获得的收益。

例 11.4 短期利润函数

这些对于利润函数的不同使用可以由我们前面使用的柯布-道格拉斯生产函数来说明。因为 $q=k^\alpha l^\beta$，我们认为在短期内资本固定为 k_1，则利润等于：

$$\pi = Pk_1^\alpha l^\beta - vk_1 - wl \tag{11.37}$$

为了得到利润函数，我们用求最大值的一阶条件从此式中估计 l 的值：

$$\frac{\partial\pi}{\partial l} = \beta Pk_1^\alpha l^{\beta-1} - w = 0 \tag{11.38}$$

因此：

$$l = \left(\frac{w}{\beta P k_1^\alpha}\right)^{1/(\beta-1)} \tag{11.39}$$

可以令 $A=w/\beta P k_1^\alpha$ 并将上式代入利润方程以简化求利润的过程。利用这个便捷的方法，我们得到：

$$\begin{aligned}\Pi(P,v,w,k_1) &= P k_1^{\alpha} A^{\beta/(\beta-1)} - vk_1 - w A^{1/(\beta-1)} \\ &= w A^{1/(\beta-1)}\left(P k_1^{\alpha}\frac{A}{w} - 1\right) - vk_1 \\ &= \frac{1-\beta}{\beta^{\beta/(\beta-1)}} w^{\beta/(\beta-1)} P^{1/(1-\beta)} k_1^{\alpha/(1-\beta)} - vk_1\end{aligned} \tag{11.40}$$

尽管这个式子很复杂，但是这个解是我们希望得到的——厂商的最大利润只是它所面临的价格和技术的函数。注意，厂商的固定成本(vk_1)以简单的线性方式进入了表达式。厂商面临的价格决定了收益超过可变成本的程度，然后减去固定成本就得到了最终利润。

因为用代数来检验总是十分明智的，所以我们还用一直在用的数值来检验一下。当 $\alpha=\beta=0.5, v=3, w=12, k_1=80$ 时，我们知道在 $P=12$ 的价格水平下，厂商将生产 40 单位的商品并且使用的劳动投入是 $l=20$。因此利润将是 $\pi=R-C=12\times40-3\times80-12\times20=0$。厂商将在 $P=12$ 时暂停生产。使用利润函数，得到：

$$\Pi(P,v,w,k_1)=\Pi(12,3,12,80)=0.25\times12^{-1}\times12^{2}\times80-3\times80=0 \tag{11.41}$$

因此，当 $P=12$ 时，厂商在其可变成本之上赚取 240 的利润，并且这些利润最后被固定成本抵消。当商品的价格更高时，厂商赚取利润。但是，如果价格跌到 12 以下，厂商将遭受短期损失。①

霍特林引理　我们可以使用(11.40)式中的利润函数和包络理论来推导厂商的短期供给函数：

$$q(P,v,w,k_1)=\frac{\partial\Pi}{\partial P}=\left(\frac{w}{\beta}\right)^{\beta/(\beta-1)} k_1^{\alpha/(1-\beta)} P^{\beta/(1-\beta)} \tag{11.42}$$

这就是我们从例 11.3 中计算得出的短期供给函数[见(11.21)式]。

生产者剩余　我们也可用供给函数计算厂商的短期生产者剩余。为了达到目的，再一次回顾我们的数值例子：$\alpha=\beta=0.5, v=3, w=12, k_1=80$。使用这些参数得到的短期供给关系是 $q=10P/3$，厂商停止生产的价格是 0。因此，在 $P=12$ 的价格水平下，生产者剩余是：

$$\text{生产者剩余}=\int_0^{12}\frac{10P}{3}\mathrm{d}P=\left.\frac{10P^2}{6}\right|_0^{12}=240 \tag{11.43}$$

这是价格为 12 时($\pi=0$)的短期利润加上短期固定成本($=vk_1=3\times80=240$)得到的精确值。如果价格上升到(比如说)15，生产者剩余将上升至 375，这包括 240 的固定成本和在较高价格下获得的利润($\Pi=135$)。

请回答：资本租金率(v)的变化如何对此处的短期生产者剩余产生影响？工资率(w)的变化又会对其产生什么影响呢？

11.6　利润最大化与投入需求

至此，我们一直将厂商的决策问题视为一个选择利润最大化的产出问题。但是，我们贯穿全书的讨论已说明，事实上厂商的产出取决于它所运用的投入，生产函数 $q=f(k,l)$ 就概括了这一关系。因此，厂商的经济利润也可以表示为它所使用的投入的函数：

$$\pi(k,l)=Pq-C(q)=Pf(k,l)-(vk+wl) \tag{11.44}$$

① 表 10.2 中，我们证明了如果 $q=40$，则 SAC=12，因此零利润也可以用 $P=12=$SAC 来表示。

这样来看，利润最大化厂商的决策问题就变为选择合适的资本与劳动投入水平的问题了。[①] 最大值的一阶条件为：

$$\frac{\partial \pi}{\partial k} = P\frac{\partial f}{\partial k} - v = 0 \tag{11.45}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial l} = P\frac{\partial f}{\partial l} - w = 0 \tag{11.46}$$

这些条件给我们的直观感受就是，一个利润最大化的厂商应该将投入使用到这样的程度：在这一点上，投入对收益的边际贡献等于使用这一投入的边际成本。因为我们假设厂商是一个投入价格的接受者，所以使用任何一单位投入的边际成本都等于其市场价格。而投入对收益的边际贡献由其生产的额外产出(边际产品)乘以此产品的市场价格得出。我们给这种需求概念起了一个专门的名称。

定义

边际收益产品 厂商多使用一单位投入所得到的额外的收益。在厂商是价格接受者[②]的情况下，$MRP_l = Pf_l$，$MRP_k = Pf_k$。

因此，利润最大化要求厂商对每种投入的使用达到这样一种水平：在这一点上投入的边际收益产品等于其市场价格。还需注意的是，利润最大化表达式(11.45)式和(11.46)式同时有成本最小化的含义，因为 $RTS = f_l/f_k = w/v$。

11.6.1 二阶条件

因为(11.44)式中的利润函数取决于 k 与 l 两个变量，所以这时利润最大化的二阶条件在某种程度上要比我们以前所考察的单变量情况更为复杂。在第2章中，我们知道为了保证真正取得最大值，利润函数应该是凹函数。也就是说：

$$\pi_{kk} = f_{kk} < 0, \pi_{ll} = f_{ll} < 0 \tag{11.47}$$

并且

$$\pi_{kk}\pi_{ll} - \pi_{kl}^2 = f_{kk}f_{ll} - f_{kl}^2 > 0 \tag{11.48}$$

因此，要求利润函数是凹函数等价于要求生产函数是凹函数。但是，值得注意的是，每一种投入的边际生产率递减并不足以保证边际成本递增，由于扩大产出通常要求厂商同时使用更多的资本与更多的劳动，我们还必须保证资本投入的增加不会导致劳动的边际生产率提高(从而降低边际成本)的幅度足够大，以至于抵消了劳动自身边际生产率递减的效果。因此(11.47)式要求这种交叉生产率效应相对小一些，从而保证投入的边际生产率递减趋势居于支配地位。如果满足这些条件，那么在利润最大化时选择的 k 与 l 的边际成本将是递增的，一阶条件则代表了一个局部最大值。

11.6.2 投入需求函数

原则上讲，可以用利润最大化时投入的一阶条件得出投入需求函数。需求函数说明的是投

① 在这一部分的讨论中，我们假定厂商是一个价格接受者，于是其产出与投入的价格可以被当成固定的参数。当考虑价格依从于数量的情形时，我们的分析结果也可以相当容易地进行一般化处理。

② 如果厂商在产品市场上不是价格接受者，那么使用边际收益替代价格就能够将此定义一般化，即 $MRP_l = \partial R/\partial l = \partial R/\partial q \cdot \partial q/\partial l = MR \cdot MP_l$。对于资本投入的推导也类似。

入量如何依赖于厂商所面临的投入价格。我们将其记为：

$$\begin{aligned} &\text{资本需求} = k(P,v,w) \\ &\text{劳动需求} = l(P,v,w) \end{aligned} \tag{11.49}$$

值得注意的是，和在第 10 章所讨论的投入需求概念不同，第 10 章的投入引致需求是给定产量的条件下对投入的需求，而这里需求函数是“无条件的”，也就是说，它们暗含允许厂商根据价格调整产出的意思。因此，相较于第 10 章介绍的引致需求函数，这些需求函数能够对价格如何影响投入需求这一问题提供更为完整的描述。在例 11.5 中，我们会证明这些投入需求函数可以通过对利润函数求导推导得出。但是，首先我们得探讨投入价格的变化如何对投入的需求产生影响。为简化起见，我们只考虑劳动需求，但对于其他投入的需求分析也是适用的。一般地，我们得出的结论是，这种影响的方向在所有情况下都是确定的——也就是说，无论投入是多少，都有$\partial l/\partial w \leqslant 0$。为了得出这一结论，我们从几个简单的例子开始。

11.6.3　单一投入的情形

预计$\partial l/\partial w$是负值的一个原因是我们假设劳动的边际产品随着劳动使用量的增加而减少。w 的减少意味着需要使用更多的劳动以满足等式 $w = P \cdot \mathrm{MP}_l$。$w$ 的减少必然伴随着 MP_l的减小（因为 P 是固定不变的），这可以通过 l 的增加来实现。在只有一种投入的情况下，(11.44)式对 l 求导就是唯一的利润最大化的一阶条件，稍微变换一下形式，记为：

$$Pf_1 - w = F(l,w,P) = 0 \tag{11.50}$$

我们将等式左边的表达式简记为 F。如果 w 发生变化，l 的最优取值就会发生变化，以保证上述利润最大化的条件仍然成立，也就是将 l 定义为 w 的隐函数。运用第 2 章介绍的隐函数的求导法则[(2.23)式]，有：

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}w} = \frac{-\partial F/\partial w}{\partial F/\partial l} = \frac{w}{Pf_{ll}} \leqslant 0 \tag{11.51}$$

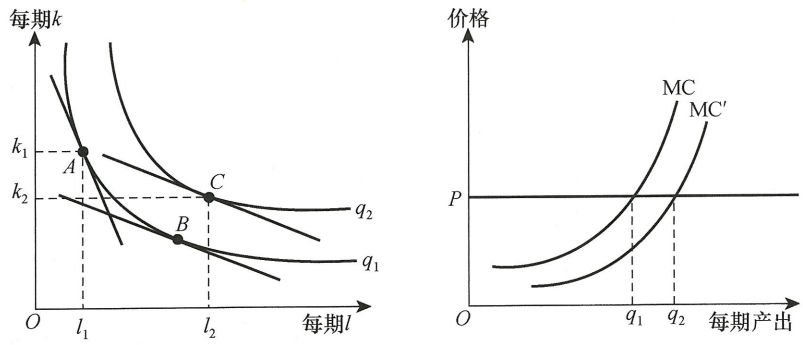
其中，最后一个不等式成立是因为劳动的边际生产率被假设是递减的（$f_{ll} \leqslant 0$）。至此，我们已经证明，至少对于单一投入的情形，其他条件不变而工资增加将导致厂商雇用更少的劳动力。

11.6.4　两种投入的情形

对于有两种（或者更多）投入的情形，分析会复杂一些。劳动边际产品递减的假设在此处会产生误解。如果 w 减少，作为成本最小化下选择的新的投入组合，不仅 l 会发生变化，而且 k 也会发生变化。当 k 变化时，整个 f_l函数会发生变化（此时劳动需要不同的资本数量），而且我们不能像上面那样进行简单的讨论。在这一小节的剩余部分中，我们将使用图形来解释在两种投入的情形下$\partial l/\partial w$ 为什么必须是负值。下一部分将对其进行更加精确的数学分析。

11.6.5　替代效应

对于两种投入的分析在某些方面类似于第 5 章中讲到的个人对商品价格变动的反应。当 w 下降时，我们可以把其对 l 使用量的总影响分解成两部分。其中一部分叫作替代效应，如果 q 在 q_1水平上保持不变，那么在生产过程中将存在用 l 替代 k 的趋势。这种效应如图 11.5(a)所示。因为 q_1产量对应的成本最小化条件要求 RTS = w/v，所以 w 的减少必然会使投入组合从 A 移动到 B。因为等产量线表现出 RTS 递减，所以从图中可以清晰地看出替代效应肯定是负的。如果产出保持不变，w 的减少将导致劳动使用量的增加。



(a)等产量线　　(b)产出决策

图 11.5　一种投入价格下降的替代效应和产出效应

当劳动价格降低时，两种因素得到的不同效应一起作用。其中一个是替代效应，如果产出保持不变，它将增加劳动的使用量。表现为图(a)中从 A 点到 B 点的移动。B 点满足了新的、更低的 w 的成本最小化条件(RTS=w/v)。w/v 的变化也使厂商的扩展线和边际成本曲线发生移动。一般的情况可能是，w 降低时 MC 曲线向下移动，如图(b)所示。对应新的曲线(MC′)，厂商将选择更高的产出水平(q_2)。其结果是，由于这种产出效应，劳动的使用量将增加(至 l_2)。

11.6.6　产出效应

尽管有前所述，但是保持产出不变是不对的。我们考虑 q 的变化(产出效应)时与个人效用最大化问题的类比就不成立了。消费者有预算约束，但是厂商没有。厂商会尽可能多地生产市场所需要的商品。为了研究生产数量的变化，我们必须考察厂商利润最大化的产出决策。由于改变了相关的投入成本，w 的变化将使厂商的扩展线发生移动。结果，厂商所有的成本曲线都移动了，并且厂商可能选择 q_1 之外的其他产出水平。图 11.5(b)展示的是通常被认为“正常”的情况。其中 w 的下降使 MC 向下移动到 MC′。结果，利润最大化的产出水平从 q_1 上升到 q_2，利润最大化的条件(P=MC)在更高的产出水平上得到了满足。回到图 11.5(a)，如果 l 不是劣等投入(我们将在下面更详细地讨论劣等投入)，产出的增加将导致厂商对 l 的需求量加大。替代效应和产出效应都会将厂商的投入决策移动到等产量线上的 C 点。两种效应都使对实际工资降低的反应表现为劳动使用量的增加。

图 11.5 中的分析假设市场价格(或者边际收益，如果边际收益不等于价格的话)在生产商品的过程中保持不变。如果某一产业中只有一个厂商的单位劳动成本降低，那么这可能是一个恰当的假设。但是，如果降价是行业性的，那么分析就会有一些细微的不同。此时，所有厂商的边际成本曲线都会向外移动，并且行业的供给曲线(以及我们在下一章将讲到的单个厂商供给曲线的加总)也会移动。假设需求曲线具有负斜率，这将会使生产价格下降。行业和有代表性的厂商的产出会增加，并且和以前一样，劳动的使用量也将增加。但是产出效应的确切原因却是不同的(见练习题 11.11)。

11.6.7　交叉价格效应

我们已经证明过，至少在简单的情况下，$\partial l/\partial w$ 肯定是负值；当 w 下降时，替代效应和产出效应导致厂商使用更多的劳动。从图 11.5 中可以清楚地看出，对于资本使用如何对工资变化作出反应这一点并没有明确的论述。也就是说，$\partial k/\partial w$ 的符号是不确定的。在简单的两种投入情况下，工资的降低将导致劳动对资本的替代；也就是说，达到既定产出水平只需要更少的资本投入。但是作为厂商增加产量计划的一部分，产出效应将导致更大的资本需求量。因此，替代效应和产

出效应此时的作用方向是相反的，并且对于$\partial k/\partial w$可能的符号并无定论。

11.6.8　对替代效应和产出效应的总结

对替代效应和产出效应的讨论结果可以总结为以下原则：

最优化原则

投入需求的替代效应和产出效应　当一种投入的价格下降时，两种效应使得对此投入的需求量上升：

（1）替代效应使得达到既定产出需要更多的这种投入。

（2）成本下降使厂商能够出售更多商品，因此产生了使这种投入需求增加的另一种产出效应。

当一种投入的价格上升时，替代效应和产出效应导致对该投入的需求量下降。

现在我们使用数学方法对这些概念做更精密准确的分析。

11.6.9　数学分析

我们对由投入价格变化引起的替代效应和产出效应的数学分析遵循消费者理论中研究价格变化影响的方法。最终结果类似于我们从第 5 章中推导出的斯拉茨基方程。然而，消费者需求理论中吉芬悖论的不确定性在这里并没有出现。

首先回想，对于任何投入（比如劳动）的需求我们都有两个概念：① 对于劳动有条件的需求，用$l^c(v,w,q)$来标记；② 对于劳动无条件的需求，用$l(P,v,w)$标记。在利润最大化前提下对劳动投入做决策时，这两个概念在劳动使用量方面是一致的，在产出水平（这是所有价格的函数）上也一致：

$$l(P,v,w)=l^c(v,w,q(P,v,w)) \tag{11.52}$$

将这个恒等式对工资进行微分得到（其他价格不变）：

$$\frac{\partial l(P,v,w)}{\partial w}=\frac{\partial l^c(v,w,q)}{\partial w}+\frac{\partial l^c(v,w,q)}{\partial q}\cdot\frac{\partial q(P,v,w)}{\partial w} \tag{11.53}$$

因此，工资变化对劳动需求的总影响可以分解成两部分：产出不变时的替代效应，工资变化通过影响产出水平而产生的产出效应。替代效应明显是负的，因为生产函数是拟凹的（等产量线凸向原点），对劳动的产出引致需求必定为负。图 11.5（b）为（11.53）式中产出效应为负提供了一个直观的解释，但很难说是一个证明。一个特别的复杂因素就是考虑的投入（在此为劳动）可能是劣等的。但即使是在劣等投入这样极端的情况下，产出效应也是负的。[①] 根本原因是吉芬悖论不会出现在厂商对投入的需求理论中：投入需求曲线确定无疑是向下倾斜的。在这种情况

① 对劣等投入而言，价格上涨导致边际成本下降，最终导致产出增加，而产出增加又会导致劣质投入的减少，最终结果就是价格上涨导致投入需求的减少。规范证明将用到包络关系。

产出效应等于：

$$\frac{\partial l^c}{\partial q}\cdot\frac{\partial q}{\partial w}=\frac{\partial l^c}{\partial q}\cdot\frac{\partial^2\Pi}{\partial w\,\partial P}=\frac{\partial l^c}{\partial q}\cdot\left(-\frac{\partial l}{\partial P}\right)=-\left(\frac{\partial l^c}{\partial q}\right)^2\cdot\frac{\partial q}{\partial P}=-\left(\frac{\partial l^c}{\partial q}\right)^2\cdot\frac{\partial^2\Pi}{\partial P^2}$$

第一步要用到（11.52）式，第二步要用到（11.29）式，第三步要用到杨氏定理和（11.31）式，第四步用到（11.52）式，而最后一个步骤用到（11.29）式。利润函数对产出价格的凸性意味着最后一项为正，所以整个表达式的符号为负。

下，利润最大化就比效用最大化有了更多的限制条件。在例11.5中我们将看到，将投入需求分解成替代效应和产出效应可以使我们更有效地研究投入价格对厂商的影响。

例11.5 将投入需求分解为替代和产出两部分

为了研究投入需求，我们首先需要一个具有以下两种特征的生产函数：① 该函数允许资本和劳动相互替代(因为替代是该分析的重要组成部分)；② 该函数必须是边际成本递增的(因此可以满足利润最大化的二阶条件)。满足以上要求的生产函数是三种投入的柯布-道格拉斯函数，其中有一种投入保持不变。因此，令 $q=f(k,l,g)=k^{0.25}l^{0.25}g^{0.5}$，其中 k 和 l 是我们熟悉的资本和劳动投入，g 是第三种投入(厂商规模)，在我们所有的分析中，其值固定为 $g=16$(平方米)。短期生产函数因此是 $q=4k^{0.25}l^{0.25}$。我们假设厂商一定时期内每平方米的租金成本是 r。为了研究劳动投入的需求，我们需要知道此函数暗含的成本函数和利润函数。幸运的是，这些函数已经计算如下：

$$C(v,w,r,q)=\frac{q^2v^{0.5}w^{0.5}}{8}+16r \tag{11.54}$$

且

$$\Pi(P,v,w,r)=2P^2v^{-0.5}w^{-0.5}-16r \tag{11.55}$$

正如我们所预计的，固定投入(g)以常数形式进入这些方程，并且这些成本在分析中起的作用不大。

包络结果 通过对这些函数求微分可以推导出劳动的需求关系：

$$l^c(v,w,r,q)=\frac{\partial C}{\partial w}=\frac{q^2v^{0.5}w^{-0.5}}{16} \tag{11.56}$$

和

$$l(P,v,w,r)=\frac{\partial \Pi}{\partial w}=P^2v^{-0.5}w^{-1.5} \tag{11.57}$$

这些函数已经说明工资变化对劳动总需求的影响大于其对劳动引致需求的影响，因为总需求方程中 w 的负指数绝对值更大，也就是说，产出效应在此处起了作用。为了直观起见，我们列举数值的例子。

一个数值的例子 我们使用一些前面例子中用到的数值：$v=3$，$w=12$，并且令 $P=60$。我们首先计算厂商在这种情况下的产出选择。为了达到目的，需要其供给函数：

$$q(P,v,w,r)=\frac{\partial \Pi}{\partial P}=4Pv^{-0.5}w^{-0.5} \tag{11.58}$$

在此函数和我们选定的价格水平下，厂商利润最大化的产出水平是 $q=40$。在这样的价格水平和40的产出水平上，两个需求方程都预计厂商将使用 $l=50$ 的劳动投入。因为此处RTS等于 k/l，我们又知道 $k/l=w/v$，所以在此价格下 $k=200$。

现在假设工资率上升到 $w=27$，但其他价格保持不变。厂商的供给曲线[(11.58)式]表明产出将是 $q=26.67$。因为工资的上升使厂商的边际成本曲线向上移动，但此时产出价格不变，这就会导致厂商的产出减少。为了达到这样的产出，无论哪个劳动需求函数都可以证明厂商将使用 $l=14.8$ 的劳动。而资本使用量将因产出的大幅减少下降到 $k=133.3$。

劳动使用量从 $l=50$ 变为 $l=14.8$，我们可以用引致需求函数将这一变化分解成替代效应和产出效应。如果厂商不顾工资的上涨继续生产 $q=40$，(11.56)式表明其将使用 $l=33.33$ 的劳动，资本投入也将上升到 $k=300$。由于我们将产出保持在其初始水平 $q=40$ 不变，这些变化就代表了

对应更高的工资率的替代效应。

为了保持利润最大化，厂商不得不减少产出，这样厂商也会减少其对投入要素的使用。尤其需要注意的是，本例中工资的上涨不仅导致劳动使用量急剧减少，而且由于巨大的产出效应，还导致资本使用量也减少。

请回答：如果所有厂商的工资都上涨，本例中的计算将受到什么影响？劳动（和资本）需求的减少比本例中的结果大还是小？

小结

这一章我们研究了利润最大化厂商的供给决策。我们的总体目标是看看这样的厂商如何对市场上的价格信号作出反应。为了得到答案，我们进行了一系列的分析。

- 为了实现利润最大化，厂商应该选择达到这样的产出水平：在这一点上边际收益（多出售一单位商品得到的收益）等于边际成本（多生产一单位商品的成本）。
- 如果厂商是价格接受者，则其产出决策对其产出价格没有影响，因此边际收益等于价格。但是，如果厂商面对的产品需求曲线是向下倾斜的，那么它就只能以更低的价格出售更多的商品，这种情况下，边际收益将低于价格甚至可能是负值。
- 边际收益和需求的价格弹性有以下关系：

$$\mathrm{MR} = P\left(1 + \frac{1}{e_{q,p}}\right)$$

式中，P 是厂商产出的市场价格，$e_{q,p}$ 是其产品的需求价格弹性。

- 作为价格接受者并追求利润最大化的厂商的供给曲线，是厂商边际成本曲线上高于平均可变成本（AVC）曲线最低点的斜率为正值的部分。如果价格低于 AVC 曲线的最低点，厂商的利润最大化决策将是暂停生产。
- 厂商对其面对的各种价格变化作出的反应可以通过使用利润函数 $\Pi(P,v,w)$ 来衡量。此函数表示在既定的产出价格和投入价格及技术水平下厂商能够得到的最大利润。利润函数得到了特别有用的包络结果。利润函数对市场价格求导数可以得到产品的供给函数，而且它对任意投入的价格求导数可以得到此种投入的需求函数（的负值）。
- 市场价格的短期变化会导致厂商短期利润的改变。这一点可以用图形对生产者剩余大小的变化进行测度来说明，也可以使用利润函数来计算生产者剩余。
- 利润最大化产生了一套关于厂商投入的需求理论。厂商对任何一种投入的使用都应该达到这样一点：其边际收益产品恰好等于投入的单位价格。厂商投入价格的提高将引致替代效应和产出效应，它们会使厂商减少投入的使用量。

练习题

11.1

约翰割草服务公司（下称“约翰公司”）是一个小厂商，是一个价格接受者（即 $\mathrm{MR}=P$）。修剪草坪的现行市场价格为每亩 20 美元，约翰公司的成本为：

$$\text{总成本} = 0.1q^2 + 10q + 50$$

式中，q 为约翰公司每天修剪的亩数。

a. 为达到利润最大化，约翰公司将选择修剪多少亩草坪？

b. 计算约翰公司每日的最大利润额。

c. 用图形展示这些结果并画出约翰公司的供给曲线。

11.2

环球小器械公司在它设在内华达州的工厂生产高质量的小器械，销往世界各地。小器械的总成本函数为：

$$\text{总成本} = 0.25\,q^2$$

小器械的需求地只有澳大利亚（其需求曲线为 $q_A = 100 - 2P_A$）与拉普兰（其需求曲线为 $q_L = 100 - 4P_L$），因此总需求为 $q = q_A + q_L$。如果该公司能够控制它在每一市场上的供给量，为了使总的利润最大，它应该在每个地方各出售多少商品？在每个地方以什么价格出售？

11.3

一个集成计算器生产厂商的生产函数为：

$$q = 2\sqrt{l}$$

式中，q 为计算器产量，l 代表劳动投入的小时数。这个厂商在计算器（售价为 P）与劳动（每小时工资为 w）市场上，是一个价格接受者。

a. 厂商的总成本函数是怎样的？

b. 厂商的利润函数是怎样的？

c. 集成计算器的供给函数 $q(P, w)$ 是怎样的？

d. 厂商的劳动需求函数 $l(P, w)$ 是怎样的？

e. 请直观地解释这些函数的形式。

11.4

优质鱼子酱的市场取决于天气，如果天气很好，便会有很多人买，售价为每磅鱼子酱30美元。天气不好时，每磅只能售20美元。一周前生产的鱼子酱不能保留到下一周，一个小规模的鱼子酱生产者的成本函数为：

$$C = 0.5\,q^2 + 5q + 100$$

式中，q 为每周鱼子酱的产量，生产者的决策必须在知道天气情况（与鱼子酱的价格）之前作出，不过我们知道好天气与坏天气出现的概率各为0.5。

a. 厂商如果希望使预期利润最大化，那么应该生产多少鱼子酱？

b. 假设此厂商有这样的效用函数：

$$\text{效用} = \sqrt{\pi}$$

式中，π 是每周的利润。则按问题a中所确定的产出策略，其预期效用是多少？

c. 这个厂商能通过达到不同于问题a与b中得出的具体产量而获得更高的利润吗？请对此加以解释。

d. 假定这个厂商能预测下周的价格，但不能影响这一价格。在这种情况下，为使预期利润最大化应采取什么策略？这时的预期利润是多少？

11.5

重型机械学校教学生如何操作建筑机器。学校每个星期能够培训的学生数量是 $q = 10\min(k, l)^{\gamma}$，其中 k 是学校每星期租用的挖掘机的数量，l 是学校每星期雇用的老师的数量，γ 表示生产函数的规模报酬。

a. 解释为什么这个利润最大化模型要求 $0 < \gamma < 1$。

b. 假设 $\gamma = 0.5$，计算厂商的总成本和利润函数。

c. 如果 $v = 1\,000$，$w = 500$，并且 $P = 600$，则这个学校能够服务多少学生？利润是多少？

d. 如果学生愿意支付的费用上涨为 $P = 900$，利润将如何变化？

e. 画出学校对学生的供给曲线，并用图表示问题d中得出的利润的增加量。

11.6

固定的一次总付的利得税会影响利润最大化的产量吗？如果对利润计征比例税呢？如果按每单位产出征税，会对产量有影响吗？如果是对劳动投入征税呢？

11.7

本题与一些函数形式的需求曲线和边际收益曲线的关系有关。请证明：

a. 对于一条线性需求曲线，在任何价格水平上，边际收益曲线都处在纵轴与需求曲线之间的平分点上。

b. 对于任一条线性需求曲线，需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离为 $-1/b \cdot q$，

其中 $b(<0)$ 是需求曲线的斜率。

c. 对于形式为 $q=aP^b$ 的不变弹性需求曲线，需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离与需求曲线的高度成一固定的比例，这一比例取决于需求的价格弹性。

d. 对于任何向下倾斜的需求曲线，在任一点上需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离可以通过在该点对需求曲线做线性趋近，并应用问题 b 中所描述的步骤得到。

e. 将问题 a 到问题 d 的结果在图上表示出来。

11.8

你认为产出价格 P 的上升将如何影响对资本和劳动投入的需求？

a. 用图形解释为什么当投入都不是劣等投入时，价格 P 的上升不必然减少对这些要素的需求。

b. 说明问题 a 中的图形化假设可以用柯布-道格拉斯情形下推导出的投入需求函数证明。

c. 使用利润函数证明劣等投入将如何使 P 对投入需求的影响变得不确定。

分析问题

11.9　CES 利润函数

使用形式为 $q=(k^\rho+l^\rho)^{\gamma/\rho}$ 的 CES 生产函数，可以通过很多的代数知识来计算利润函数，$\Pi(P,v,w)=KP^{1/(1-\gamma)}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\gamma/(1-\sigma)(\gamma-1)}$，其中 $\sigma=1/(1-\rho)$ 并且 K 是常数。

a. 如果你不怕麻烦（或者你的老师不怕麻烦），请证明利润函数是这种形式的。可能最简便的方法是从例 10.2 中的 CES 成本函数开始。

b. 解释为什么只有在 $0<\gamma<1$ 时，利润函数才是对厂商行为的合理表示。

c. 说明替代弹性（σ）在利润函数中的作用。

d. 这种情况下的供给函数是什么？当投入价格变化时，替代弹性（σ）如何决定函数移动的程度？

e. 推导此情况下的投入需求函数。替代弹性（σ）的大小如何影响这些函数？

11.10　一些包络结果

结合杨氏定理与本章中的包络结果，可推导出一些有用的结论：

a. 证明 $\partial l(P,v,w)/\partial v=\partial k(P,v,w)/\partial w$，并用替代效应和产出效应加以解释。

b. 使用问题 a 的结论解释对每单位劳动征税将如何影响资本投入。

c. 证明 $\partial q/\partial w=-\partial l/\partial P$，并解释此结果。

d. 使用问题 c 的结果讨论对每单位劳动投入征税将如何影响供给量。

11.11　勒夏特列原理

厂商由于在长期内具有很大的灵活性，因此对价格的长期反应会大于短期反应。萨缪尔森或许是第一个发现此现象与化学中的勒夏特列原理相似的经济学家。该原理的基本观点是，任何打破平衡的因素（比如价格改变）不仅会带来直接影响，还会引起反馈效应，这个反馈效应会加剧对平衡的反应。让我们来看一些例子。考虑一个作为价格接受者的厂商通过选择投入以使其利润最大化，利润函数为 $\Pi(P,v,w)=Pf(k,l)-wl-vk$。我们将利润最大化时的最优解记为 $q^*(P,v,w)$，$l^*(P,v,w)$，$k^*(P,v,w)$。若我们将短期的资本投入固定为 $\bar{k}$，厂商的短期反应就可以记为 $q^s(P,w,\bar{k})$ 和 $l^s(P,w,\bar{k})$。

a. 根据定义，$q^*(P,v,w)=q^s(P,w,k^*(P,v,w))$，利用这个等式，证明：

$$\frac{\partial q^*}{\partial P}=\frac{\partial q^s}{\partial P}+\frac{-\left(\dfrac{\partial k^*}{\partial P}\right)^2}{\dfrac{\partial k^*}{\partial v}}$$

证明过程分三步。首先，运用链式法则，等式两边对 P 求偏导。其次，再次运用链式法则，对 v 求导，用求得的结果替换之前的 $\partial q^s/\partial k$。最后，利用类似练习题 11.10 中问题 c 的等式做替换，证出结果。

b. 利用问题 a 中的结果说明 $\partial q^*/\partial P\geqslant\partial q^s/\partial P$，此举建立了关于供给的勒夏特列原理：

长期供给对价格的反应比受限的短期供给更灵敏。

c. 利用与问题a、b相似的方法，证明勒夏特列原理也适用于工资对劳动需求的影响。也就是从等式 $l^*(P,v,w)=l^s(P,w,k^*(P,v,w))$ 开始，证明 $\partial l^*/\partial w \leqslant \partial l^s/\partial w$，也就是工资上涨造成的长期劳动需求的下降大于短期劳动需求的下降(注意，此时偏导数为负)。

d. 请读者自行分析 w 变化对成本函数 $C(v,w,q)$ 的长期影响和短期影响的区别。

11.12 两种投入情况下的引致需求

对投入要素的需求最终都取决于对要素生产出来的商品的需求。这可以用整个行业对投入的引致需求加以证明。为达到这个目的，我们假设整个行业只生产一种同质性的商品 Q，规模报酬不变，并且只使用资本和劳动两种投入。根据规模报酬不变假设，$P=\mathrm{MC}=\mathrm{AC}$，令 $C(v,w,1)$ 为厂商的单位成本函数。

a. 解释为何对资本和劳动的行业总需求由 $k=QC_v$ 和 $l=QC_w$ 给出。

b. 证明：

$$\frac{\partial k}{\partial v}=QC_{vv}+D'C_v^2 \quad \text{和} \quad \frac{\partial l}{\partial w}=QC_{ww}+D'C_w^2$$

c. 证明：

$$C_{vv}=\frac{-w}{v}C_{vw} \quad \text{和} \quad C_{ww}=\frac{-v}{w}C_{vw}$$

d. 利用问题b、c的结论和替代弹性的定义 $\sigma=CC_{vw}/C_vC_w$，证明：

$$\frac{\partial k}{\partial v}=\frac{wl}{Q}\cdot\frac{\sigma k}{vC}+\frac{D'k^2}{Q^2}$$

和

$$\frac{\partial l}{\partial w}=\frac{vk}{Q}\cdot\frac{\sigma l}{wC}+\frac{D'l^2}{Q^2}$$

e. 将问题d的表达式用弹性表示，证明：

$$e_{k,v}=-s_l\sigma+s_k e_{Q,P}$$

和

$$e_{l,w}=-s_k\sigma+s_l e_{Q,P}$$

式中，$e_{Q,P}$ 是对所生产商品的需求价格弹性。

f. 利用第11章中对替代效应和产出效应的表示方法，讨论问题e中结论的重要性。

注意：投入的引致需求弹性依赖于产出的需求价格弹性，这个观点最早是由阿尔弗雷德·马歇尔提出的。相关证明收录于D. Hamermesh, *Labor Demand* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993)。

11.13 投入需求的交叉价格效应

在只有两种投入的情况下，运用练习题11.12的步骤可以很容易地计算出投入需求的交叉价格效应。

a. 按照练习题11.12中的步骤b、d、e，证明：

$$e_{k,w}=s_l(\sigma+e_{Q,P}) \quad \text{和} \quad e_{l,v}=s_k(\sigma+e_{Q,P})$$

b. 请直观地解释为何投入份额在练习题11.12e中出现的形式与本题a中的形式有些不同。

c. 问题a中得到的表达式可以很容易地推广到多种投入的情形。定义 $e_{x_i,w_j}=s_j(A_{ij}+e_{Q,P})$，$A_{ij}$ 为练习题10.12中定义的艾伦替代弹性。然而有一点必须提的是，根据练习题10.11和10.12的描述，对于多种投入的情形，使用森岛的弹性定义更佳。对于 $i=j$ 的情况，表达式似乎表明 $e_{l,w}=s_l(A_{ll}+e_{Q,P})$，如果我们匆匆得出 $A_{ll}=\sigma$ 的结论，就会与练习题11.12中的结论产生矛盾。而要解决这个矛盾，可运用练习题10.12中的定义证明，在两种投入的情况下，$A_{ll}=(-s_k/s_l)\cdot A_{kl}=(-s_K/s_l)\cdot\sigma$，由此矛盾得以解决。

11.14 利润函数和技术变化

假设一个厂商随着时间的推移发生技术改变，此时生产函数的形式变为 $q=f(k,l,t)$。在这个例子中，我们将技术变化率记为：

$$\frac{\partial \ln q}{\partial t}=\frac{f_t}{f}$$

(对比第9章中的处理)证明上述变化率也可用利润函数的形式表示为：

$$\frac{\partial \ln q}{\partial t}=\frac{\Pi(P,v,w,t)}{Pq}\cdot\frac{\partial \ln \Pi}{\partial t}$$

也就是说，不直接通过生产函数，技术变化可通过利润率(利润占总收入的比重)和利润随时间的增长率加以测度(价格均不发生变化)。这种测度技术变化的方法在实际投入水平的数据不存在时更受推崇。

11.15　企业产权理论

这个问题需要你联系本章扩展部分一些具体的计算例子。回到 GM 收购费希博德的有关企业边界界定的理论问题上，究竟是仍把它们各自视为单独的企业，还是把收购后的整体视为一个(更大的)企业。令所有单位产生的生产者剩余总和为 $S(x_F, x_G) = x_F^{1/2} + a\, x_G^{1/2}$，$x_F$和 x_G为双方谈判前各自的投资数量，并且一单位投资的成本是 1 美元。参数 a 度量 GM 的投资的重要程度。证明根据本章扩展部分中的产权模型，当且仅当 GM 的投资足够重要，比如说，当 $a > \sqrt{3}$ 时，GM 对费希博德的收购才是有效的。

推荐阅读材料

Hart, O. *Firms, Contracts, and Financial Structure*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995.

该书讨论了有关不同企业理论涉及的哲学问题，进一步延伸了本章扩展部分讨论的有关产权理论的结论。

Hicks, J. R. *Value and Capital*, 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 1947.

该书附录对要素的互补性做了详细论述。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

该书使用向量和矩阵分析的方法对生产理论提供了规范的介绍。这使得投入和产出可以为任意数值。

Samuelson, P. A. *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947.

该书较早地对利润函数进行了发展，并且就规模报酬不变对市场均衡的影响做了较好的讨论。

Sydsæter, K., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

该书第 25 章提供了一些利润函数和需求函数的公式。

Varian, H. R. *Microeconomic Analysis*, 3rd ed. New York: W. W. Norton, 1992.

该书其中一章是关于利润函数的。作者运用勒夏特列原理，采用新颖的研究方法比较了短期反应和长期反应。

扩展　企业边界

在第 11 章中，我们相对直观地回答了是什么决定企业的边界和它的目标。我们把企业看成一个生产函数 $f(k,l)$，企业利用这个函数得到产出，并且决定投入和产出的数量来最大化它的利润。罗纳德·科斯(Ronald Coase，1991 年诺贝尔经济学奖得主)是第一个(追溯至 20 世纪 30 年代)指出企业的本质其实要更微妙一些的人。科斯认为，在产出品的生产和销售过程中一定会存在经济交易，而企业就是组织这些经济交易的一种方式。具体来说，这些交易包括投入品的购买、融资、广告投入、管理组织等。不过这些交易也可以通过其他方式得以实施：当事双方完全可以签订长期合同，他们甚至可以在现货市场中完成交易。参见 Coase(1937)。

从直观上就能感觉到，企业和现货市场并不仅仅是两种不同的交易组织方式，应该说它们是两种极端对立的组织方式。将交易转移到企业内部就等于通过把交易放在一个更持久的机构中，使其与短期的市场力量分开，并消除了价格信号。企业的这种性质让人们很困惑。经济学家通常都更喜欢市场——为什么他们还会希望有企业的存在？换句话说，如果企业真的那么好，为什么现实中没有一个巨

型企业控制整个经济，并且把市场都移到内部呢？因此，就需要找到一个可以解释下面问题的理论：为什么现实中的企业都有一个适度的规模？为什么不同行业中，甚至同一行业的不同企业，规模都不一样？

为了具体阐释本章扩展部分的观点，我们将用费希博德公司和GM公司的经典案例进行讨论，在第11章的开头已经介绍过这个案例。现在回顾整个案例，费希博德公司是GM公司的主要供应商，它向GM公司供应车体，GM公司把车体组装成汽车并销售给消费者。最初，两家公司独立运营，不过在1926年多次发生供应链断裂问题之后，GM公司收购了费希博德公司。我们将把企业边界这个相对宽泛的问题归结为GM公司和费希博德公司的合并是否具有经济学意义。

E11.1 替代理论的共同特征

已经有很多理论和实证研究试图解决企业本质这个基本的问题，不过可以很肯定地说，现在还没有得出一个“最终的答案”。在本章扩展部分，我们将向读者介绍两个与第11章中的新古典模型不同的替代理论。第一个是由桑福特·格罗斯曼(Sanford Grossman)、奥利弗·哈特(Oliver Hart)和约翰·摩尔(John Moore)提出的产权理论。第二个则是由2009年诺贝尔经济学奖获得者奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)提出的交易成本理论。①

这些理论有一些共同特征。它们都承认，如果所有的市场都与经济学原理中的供给-需求模型类似，即存在很多同质性的卖家和买家在市场中交易一种商品，那么市场就是最有效的组织交易的方式，企业就没有存在的必要。然而，现实中的市场并不都是这样的。通常，市场上会存在三种因素：不确定性、复杂性和专业性。这些因素都导致市场看起来更像若干个市场参与者之间的谈判场。

现在我们在GM-费希博德的案例中具体说明这三个因素是怎样发挥作用的。由于不确定性和复杂性的存在，GM公司很难提前几年与费希博德公司签订车体合同。在车体合同中需要具体规定车体的设计规格，一个成功的设计要能够迎合消费者变幻莫测的品位，而消费者的品位一向是很难预测的(毕竟，大尾翼汽车的设计也在流行了一段时间后就成了历史)，并很难写成具体的合同。对GM公司来说，处理不确定性和复杂性的办法，就是在需要组装时再与供应商议价购买车体，而不是提前数年签订长期合同。至于第三个因素——专业性，它能够带来明显的有利条件。按照GM公司的风格和技术制成的车体要比普通车体的价值更高。不过，专业性的存在把GM公司的供货来源由完全竞争的现货市场局限为几个特定的供应商。

如果市场存在这三个因素——不确定性、复杂性和专业性——那么在竞争性市场中，大量供给者和消费者之间完美的长期合同就不再有效。相反，这样的市场中通常只有几个参与的当事人，可能只有两个。通常只会在需要投入品时，当事人才进行谈判议价。这就使得企业的替代理论很有趣。如果替代理论只是把企业和完全竞争市场进行比较，那么结果一定是市场“完胜”。不过，如果是将企业和议价销售进行比较，替代理论就可以得出一些微妙的结论。接下来，我们会分别使用两种理论对企业和议价销售的比较进行探讨。

E11.2 产权理论

为了让我们对产权理论的分析尽可能简单一些，假定市场中只有两个所有者经理人，他们分别运营费希博德公司和GM公司。设$S(x_F, x_G)$为费希博德公司与GM公司交易后可以产生的总剩余，也就是两个公司的利润之和(费希博德公司将汽车车体销售给GM公司所获得的利润以及GM公司将汽车整车销售给消费者所获得的利润)。在之前的理论中，我

① 有关产权理论的学术文献有Grossman and Hart (1986)、Hart and Moore (1990)。可以参见Williamson(1979)以更深入地了解交易成本理论。Gibbons(2005)对新古典模型的替代理论做了完整的综述。

们用一个包含资本、劳动、投入和产出价格的函数表示总剩余。而在产权理论中，我们把这些变量抛开，用两个全新的变量构成总剩余函数：费希博德公司的投资（x_F）和 GM 公司的投资（x_G）。这个剩余函数已经减去了所有的生产成本（与第 11 章中生产者剩余的概念相同），不过并没有减去投资 x_F 和 x_G 的成本。在两家公司车体交易协商完成前，这些投资的成本都只是沉没成本。比如说，为了提高金属切割磨具的精确性，满足 GM 公司的特殊设计要求，费希博德公司的经理人就需要增加改善制造工艺的投资；而 GM 公司为了更有效地使用费希博德公司提供的车体，就需要增加在汽车设计、市场营销和装备车体流程方面的投资。这些投资都是为了让公司能够设计出更好的汽车，卖出更高的价格，获得更多的利润（不包括投资的努力）。为了简化运算，假设经理人每一单位投资的成本为 1 美元。这意味着，投资水平 x_F 需要费希博德公司经理支出 x_F 美元的成本，两家公司投资的边际投资成本也是 1 美元。

在计算不同所有权结构的均衡投资水平之前，我们还需要计算最有效率的投资水平作为基准。最优投资水平需要能够最大化总剩余与投资成本的差值：

$$S(x_F, x_G) - x_F - x_G \qquad \text{(i)}$$

这个最大化目标函数的一阶条件为：

$$\frac{\partial S}{\partial x_F} = \frac{\partial S}{\partial x_G} = 1 \qquad \text{(ii)}$$

在最优投资水平下，总边际收益等于边际成本。

接下来，我们就要计算不同所有权结构下的均衡投资水平。假设投资在实施之前很难写成具体的合同条款。同样，汽车车体的具体规格和技术参数也很难在合同中得到体现。相反，如果费希博德和 GM 是两家独立的公司，那么当它们需要车体时，两家公司就可以通过讨价还价确定具体的参数（价格、数量和产品特征）。已经有很多文献建立了谈判的模型（在第 13 章中我们会更详细地讨论这个问题，并向读者介绍埃奇沃思矩形以及契约曲线的概念）。为了让分析尽可能简单，我们不会对所有的合同条款进行求解，而是假设当事双方五五分账。[①] 因为没有车体就没法生产出汽车，如果当事双方没有达成一致，那么二者就都无法得到任何剩余。因此在谈判后，双方就能够产生总剩余 $S(x_F, x_G)$。由于投资在谈判达成一致前是沉没成本，因此投资支出并不是谈判的一部分。谈判之后，费希博德公司和 GM 公司分别能够获得 $S(x_F, x_G)/2$ 的均衡剩余。

为了求解出均衡投资量，我们要用费希博德公司从谈判中获得的剩余减去投资的成本，这样就得到了费希博德公司的目标函数：

$$\frac{1}{2}S(x_F, x_G) - x_F \qquad \text{(iii)}$$

把上面的目标函数对 x_F 取一阶条件，整理后可以得到：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial S}{\partial x_F}\right) = 1 \qquad \text{(iv)}$$

（iv）式的左边是费希博德公司能够从额外投资中获得的边际收益，即费希博德公司能够获得一半的剩余。（iv）式的右边是投资的边际成本，也就是 1 美元。和往常一样，最优选择（这里就是指投资额）要使得边际收益等于边际成本。GM 公司的投资决策也要满足相似的条件：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial S}{\partial x_G}\right) = 1 \qquad \text{(v)}$$

总而言之，如果费希博德和 GM 是两家独立的公司，它们的投资额就需要满足（iv）式和（v）式。

相反，如果 GM 公司收购了费希博德公司，那么它们就变成了一家公司。现在车体子公司的经理人就处在一个相对劣势的谈判地位。他不再能获得一半的谈判剩余，因为他不能以自己不使用公司资产生产汽车车体来威胁 GM 公司；收购后，所有的资产都在 GM 公司的控制下。为了尽可能清晰地说明这个观点，我们假设费希博德公司的经理人不能得到

① 这是所谓“纳什谈判”的一个特殊例子，建立这个谈判理论的人就是提出“纳什均衡”的约翰·纳什。

任何谈判剩余，GM公司会获得所有的剩余。由于看不到获得回报的希望，费希博德公司的经理人将不会做任何投资，即 $x_F=0$。换句话说，因为GM公司的经理人现在能够获得所有剩余 $S(x_F,x_G)$，所以他的投资目标函数变为：

$$\frac{1}{2}S(x_F,x_G)-x_G \qquad \text{(vi)}$$

求解一阶条件可得：

$$\frac{\partial S}{\partial x_G}=1 \qquad \text{(vii)}$$

当谈判双方是两家独立的公司时，由于每家公司都只能获得一半的谈判剩余，因此它们都没有动力采取最有效率的投资规模[可以对(ii)式和(iv)式、(v)式的结果进行比较，其中(ii)式是最有效率的一阶条件结果]。在GM公司收购费希博德公司之后，费希博德公司的投资激励降低了，在本案例中直接降到了 $x_F=0$，不过这也相应提升了GM公司的投资意愿，所以GM公司的一阶条件回到了最有效率的水平。从直观上来说，资产所有权能够提升当事人的议价能力，而这些议价能力反过来又可以保证一方当事人从其他当事人身上获得相应的投资回报。[①] 当然，总的议价能力是一定的。资产由一方当事人转移到另一方当事人后，相应的议价能力也随之转移。所以，两个个体合并会造成一定的利益得失；只有在特定的环境下，合并才有经济意义。如果GM公司的投资对剩余的贡献比较大，那么把所有资产配置到GM公司名下就更有效率。如果双方的投资是同等重要的，那么恰当地分配资产比例以保证双方的议价能力相同就显得更好一些。而如果费希博德公司的投资更重要，那么就应该让费希博德公司收购GM公司以得到最有效率的所有权结构。不过，特定的建议还要看当事双方的函数形式，在下面的数值例子中，我们将向读者具体说明这一点。

E11.3 数值例子

首先来看一个简单的产权理论的例子，设 $S(x_F,x_G)=x_F^{1/2}+x_G^{1/2}$，那么费希博德公司最优投资水平的一阶条件就是：

$$\frac{1}{2}x_F^{-1/2}=1$$

求解可得 $x_F^*=1/4$，同理可得 $x_G^*=1/4$，扣除投资成本后的总剩余等于1/2。

如果费希博德公司和GM公司是两家独立的公司，那么各当事人一半的投资剩余都被对方“套牢”了。费希博德公司的一阶条件是：

$$\frac{1}{4}x_F^{-1/2}=1$$

此时，可以解得 $x_F=1/16$，同理 $x_G=1/16$。可以看出当事双方的投资水平都要低于最有效率的结果。扣除投资成本的总剩余只有3/8。

如果GM公司收购了费希博德公司，那么由于车体子公司的经理人不能获得投资剩余，因此他最终会选择不做任何投资($x_F=0$)。而总公司的经理人能够获得所有的谈判剩余，所以他会以最优投资水平投资，$x_G^*=1/4$。总体上，扣除投资成本后的总剩余为1/4。两家公司合并后，费希博德公司的投资水平下降，GM公司的投资水平上升。不过从总体上看，并购减少了总剩余，所以这两家公司应该保持独立运营。

如果GM公司的投资比费希博德公司的投资重要，那么并购就更有效率。设 $S(x_F,x_G)=x_F^{1/2}+a\,x_G^{1/2}$，其中 a 表示GM公司的投资对总剩余的影响程度。本章末尾的一个问题就是请读者回答，a 需要满足怎样的条件，才能让GM公司收购费希博德公司比两家公司独立运营更有效率。这里可以给出答案，需要满足 $a>\sqrt{3}$ 的条件。

E11.4 交易成本理论

接下来，我们要向读者介绍第二个替代理论——交易成本理论。之前已经讨论过，交易成本理论和产权理论有很多共通之处，但是这两个理论也有很多微妙的不同。在产权理论

① 在议价中，当事一方的投资占有其他当事人的回报被称为套牢问题，大家可以想象强盗持枪抢劫一个市民的画面。不过这里并不是指有违法的事件发生，只是说议价和抢劫在某一方面比较相似。

中，重组企业的主要好处是能够在议价前得到恰当的投资激励。而在交易成本理论中，企业重组的主要好处则是降低议价时的讨价还价成本。

设 h_F 为费希博德公司在议价时采取的有成本行动，这个行动能够提升它的议价能力。我们粗略地把这个行动解释为“讨价还价”。可以做一个形象的类比，这个行动和第 8 章中斯宾塞教育信号博弈中的行动有一定的共通之处，它可以代表议价延迟和投入品供应商罢工。GM 公司也可以采取类似的讨价还价行动 h_G。在产权理论中，我们假定双方各自得到 1/2 的议价份额，而现在我们假设费希博德公司获得 $\alpha(h_F,h_G)$ 的份额，GM 公司获得 $1-\alpha(h_F,h_G)$ 的份额，其中 α 在 0 到 1 之间，并且随 h_F 的增加而增加，随 h_G 的增加而减小。为了简单起见，假设一个单位讨价还价行动的边际成本是 1 美元，这也就意味着，h_F 的讨价还价水平就要使费希博德公司支付 h_F 美元的成本，而 h_G 的讨价还价水平要使 GM 公司支付 h_G 美元的成本。为了能够从之前的理论中抽象出讨价还价问题，假设投资是在议价时，而不是在议价之前进行的，从原则上说，双方都可以采取满足(ii)式的最优投资水平 x_F^* 和 x_G^*。

最有效率的结果就是，双方以 x_F^* 和 x_G^* 的水平进行投资，并且不采取任何讨价还价行动，即 $h_F=h_G=0$。讨价还价并不能产生任何的总剩余，讨价还价行动可以做的只是把剩余从当事一方转移到另一方手中。如果费希博德和 GM 是两家独立的公司，它们就会采取一定的讨价还价行动，这就和第 8 章囚徒困境的情形相同，两个嫌疑人在均衡中都会选择告发对方，而不是选择保持沉默，即便保持沉默能够让他们获得更高的收益。费希博德公司确定均衡讨价还价水平的目标函数是：

$$\alpha(h_F,h_G)[S(x_F^*,x_G^*)-x_F^*-x_G^*]-h_F \qquad \textbf{(viii)}$$

其中，我们默认各当事人在投资时会自觉地最大化他们的总剩余。整理费希博德公司的一阶条件后可得：

$$\frac{\partial\alpha}{\partial x_F}[S(x_F^*,x_G^*)-x_F^*-x_G^*]=1 \qquad \textbf{(ix)}$$

同理，GM 公司的一阶条件是：

$$\frac{\partial\alpha}{\partial x_G}[S(x_F^*,x_G^*)-x_F^*-x_G^*]=1 \qquad \textbf{(x)}$$

从这些复杂的条件中，我们可以得出一个主要的结论：如果两家公司独立运营，它们就会采取一些不经济的讨价还价行动。

相反，如果 GM 公司收购了费希博德公司，它们就变成了一家公司。假设 GM 公司能够在不进行议价的前提下，独自决定投资水平，这就排除了讨价还价的可能；所以 $h_F=h_G=0$，这也就是这个组织结构可以带来的好处。在很多对交易成本理论的讨论中，分析进行到这里也就结束了。因为把两个独立的单位合并到一个企业中可以降低讨价还价成本，所以当讨价还价成本很高时，企业就要比市场更有效率。不过这个模型也存在一定的问题，企业并购的过程不存在权衡：根据交易成本理论，一个足够大的企业应该可以控制整个经济，这显然和现实是完全相悖的。

一种产生权衡的方式就是假设并购后会存在一个缺点，仅仅由一方(GM)作出的决策通常是片面的。一个必然的缺陷就是 GM 公司可能不会选择最有效率的投资水平，这既可能是由于它缺少车体部门经理方面的有价值的私人信息，也可能是由于并购后总公司经理的决策目标不再是最大化整个公司的总剩余，而是最大化他自己的利益。设 $\tilde{x}_F$ 和 $\tilde{x}_G$ 为并购后总公司经理作出的投资决策，那么并购后的总剩余为：

$$S(\tilde{x}_F,\tilde{x}_G)-\tilde{x}_F-\tilde{x}_G \qquad \textbf{(xi)}$$

而两家公司保持独立运营时，它们的总剩余是：

$$S(x_F^*,x_G^*)-x_F^*-x_G^*-h_F-h_G \qquad \textbf{(xii)}$$

通过对这两个等式的比较，不同公司结构之间的权衡就显现出来了：GM 公司可以独立作出片面的投资决策，的确能够避免讨价还价的成本，不过片面的决策会导致无效率的投资。因此，两家公司是否应该合并就取决于投资扭曲相对于讨价还价成本的重要程度，也就是说取决于函数的形式。

E11.5 经典的实证研究

早期对这些替代企业理论的实证研究并不是用来区分和辨别这些理论(或者其他替代理论)的。早期研究的关注点是想要搞明白将投入品市场由完全竞争市场推向议价销售的因素——导致市场中只有若干议价当事人的不确定性、复杂性和专业性——是否有助于确定企业的边界,也就是确定企业最终会将哪些交易移入企业内部,而让其他交易发生在几个独立的当事群体之间。Monteverde 和 Teece (1982)采访了美国汽车制造厂的工程师,这些工程师可以把 100 多个部件组装成完整的汽车。在访谈中,他们问这些工程师,在设计这些部件时需要付出多大的努力,以及这些部件是否必须由一家特定的制造厂制造。他们发现这些变量对于制造厂最终决定亲自生产部件,而不是从一个独立的供应商那里购买部件有着显著的正向关系。Masten(1984)在航天航空制造业中发现了类似的结果。Anderson 和 Schmittlein(1984)发现,复杂性和专业性的代理变量可以解释为什么有的电子元件由制造厂自己的销售代表销售,而有的则由独立的经营者销售。

参考文献

Anderson, E. and D. C. Schmittlein. "Integration of the Sales Force: An Empirical Examination." *Rand Journal of Economics* (Autumn 1984): 385-395.

Coase, R. H. "The Nature of the Firm." *Economica* (November 1937): 386-405.

Gibbons, R. "Four Formal(izable) Theories of the Firm?" *Journal of Economic Behavior and Organization* (October 2005): 200-245.

Grossman, S. J. and O. D. Hart. "The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration." *Journal of Political Economy* (August 1986): 691-719.

Hart, O. D. and J. Moore. "Property Rights and the Nature of the Firm." *Journal of Political Economy* (December 1990):1119-1158.

Masten, S. E. "The Organization of Production: Evidence from the Aerospace Industry." *Journal of Law and Economics* (October 1984): 403-417.

Monteverde, K. and D. J. Teece. "Supplier Switching Costs and Vertical Integration in the Automobile Industry." *Bell Journal of Economics* (Spring 1982): 206-213.

Williamson, O. "Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations." *Journal of Law and Economics* (October 1979): 233-261.